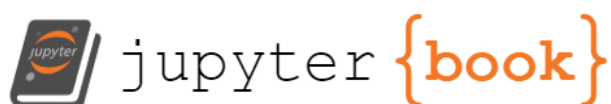


前言

Contents

- 内容结构安排
- 使用方法

本书是使用 Jupyter Book 准备的关于 WTD 的讲义。Jupyter Book 是一个开源工具，可以用来创建包含 Jupyter 笔记本、Markdown 文件和其他内容的交互式电子书和文档。它支持丰富的内容格式，并且可以轻松地将代码与文本结合在一起，适合用于教学材料、技术文档和研究报告等。有关更多信息，请查看 [the Jupyter Book documentation](https://jupyterbook.org)。



Jupyter Book Logo

讲义按照内容分为五个模块，每个模块包含若干章节。

内容结构安排

空气动力学试验及设备基础知识

- [1. 讲义内容简介](#)
- [2. 空气动力学试验的概念](#)
- [3. 使用本讲义的最佳实践](#)
- [4. Python 科学计算教程](#)
- [5. 使用 uv 高效管理 Python 环境](#)
- [6. Jupyter Notebook 入门教程](#)

设备设计建设项目工程方法论

- [7. 工程设计方法论](#)
- [8. 灵敏度](#)

[9. 优化](#)

[10. 参数驱动的几何体设计与建模](#)

[11. 模型：微分方程和仿真](#)

[12. 模型：量纲分析](#)

空气动力学试验设备立项论证

[13. 本章内容](#)

[14. 立项论证](#)

[15. 低速风洞Reynolds数范围论证](#)

[16. 直流式风洞快速设计](#)

[17. 稳定段优化设计](#)

空气动力学试验设备可行性研究

[18. 可行性论证](#)

[19. 空气动力学试验设备](#)

[20. 计算流体力学（CFD）在内流问题中的应用与 workflow](#)

[21. 风洞大开角性能评估CFD模拟](#)

空气动力学试验设备验收过程

[22. 空气动力学试验设备验收](#)

[23. 低速风洞流场品质要求与流场校测](#)

[24. 基于蒙特卡洛法（MCM）的压力传感器测量不确定度评定](#)

在这个讲义中，尽量不重复介绍《高低速风洞气动结构设计》一书内容，尽管不可避免在很多地方需要用到该书的内容。讲义对这部分内容只做简要介绍，更多内容请参考该书。

本讲义主要的重点在与新的国军标和数值赋能的方向。具体来说，讲义会对新的设计理念（MBSE）进行重点介绍，特别地，对经典方法地程序化非常注重，所有能够以小规模（数百行量级）的代码实现的内容，都会提供相应的代码示例。就算是用于演示的框图和例图，也会提供相应的Mermaid代码，方便读者理解、修改和重用（系统设计还是需要熟练运用各种图表）。

因此，本讲义不仅适合初学者入门，也适合有一定基础的读者深入学习和实践。学习讲义可以按照顺序进行，也可以根据兴趣选择特定模块和章节进行学习。选择采用 Jupyter Book 作为讲义的载体，旨在利用其交互性和易用性，提升学习体验。讲义编写组尽可能会在讲义中提供代码示例和练习，以帮助读者更好地理解和应用所学内容。

如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎通过 [GitHub](#) 提交 [issue](#) 或 [pull request](#) 与我们联系。

使用方法

本书的页面，可以下载为PDF或者 `ipynb`，后者可以用Jupyter Notebook或者Jupyter Lab来运行，提供更好的交互体验。而利用Jupyter Book生成的网页和PDF并没有交互能力。

为了完整地体验本讲义，请按照第一部分中的相关章节安装软件环境、下载 `ipynb` 文件，体验计算过程，并自由调节文档中的参数，重新运行代码，观察效果。总之，这样才是本讲义的最佳体验。